实验 19 时分复用与帧同步实验

一、实验目的

1. 掌握时分复用解复用基本原理；
2. 掌握巴克码识别原理；
3. 掌握同步保护原理；
4. 掌握假同步、漏同步、捕捉态、维持态的概念。

二、实验原理

1. 时分复用解复用

数字复接

数字复接的方法主要有按位复接、按字复接和按帧复接三种；按照复接时各路信号时钟的情况，复接方式可分为同步复接、异步复接与准同步复接三种。本实验中选择了按帧复接的方法和方式。下面介绍一下“按帧复接”方法和“准同步复接” 方式的概念。

按帧复接是每次复接一个支路的一帧数据，复接以后的码顺序为：第 1 路的 F0、第 2 路的 F0、第 3 路的 F0、第 4 路的 F0、……，第 1 路的 F1.第 2 路的 F1.第 3 路的 F1.第 4 路的 F1.……，后面依次类推。也就是说，各路的第 F0 依次取过来，再循环取以后的各帧数据。这种复接方法的特点是：每次复接一支路信号的一帧，因此复接时不破坏原来各个帧的结构，有利于交换。

同步复接指被复接的各个输入支路信号在时钟上必须是同步的，即各个支路的时钟频率完全相同的复接方式。为了接收端能够正确接收各支路信码及分接的需要，各支路在复接时，插入一定数量的帧同步码、告警码及信令等，PCM 基群就是这样复接起来的。准同步复接是在同步复接分接的基础上发展起来的，相对于同步复接增加了码速调整和码速恢复环节。在复接前必须将各支路的码速都调整到规定值后才能复接。

本实验中数字复接系统方框图，如下图所示：

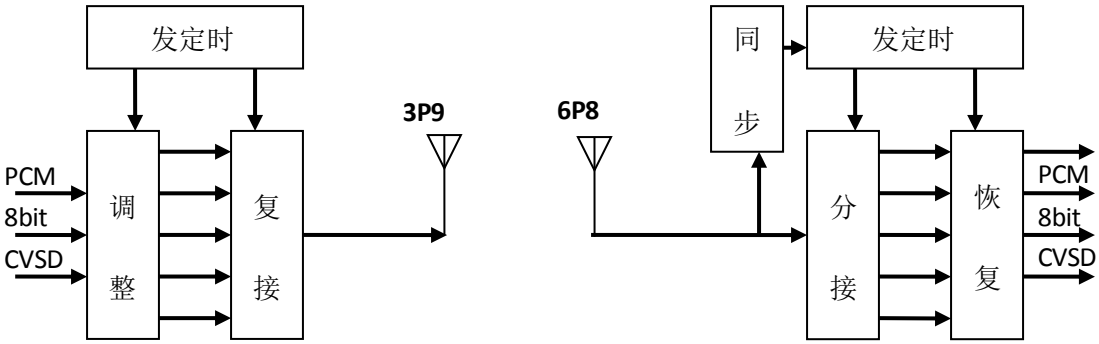


图 19-1 时分复用解复用方框图（4 个支路信号复接）

定时单元给设备提供一个统一的基准时钟。码速调整单元把速率不同的各支路信号，调整成与复接设备定时完全同步的数字信号，以便由复接单元把各支路信号复接成一个数字流。本实验中，码速调整单元将 PCM 编码数据、CVSD 编码数据、拨码器开关设置的 8BIT

数据都调整为同步的 256KHZ 码元，然后复接进同一个数据码流中,并在第 1 路时隙中加入帧同步信号.本实验中同步复接的帧结构如下图所示。

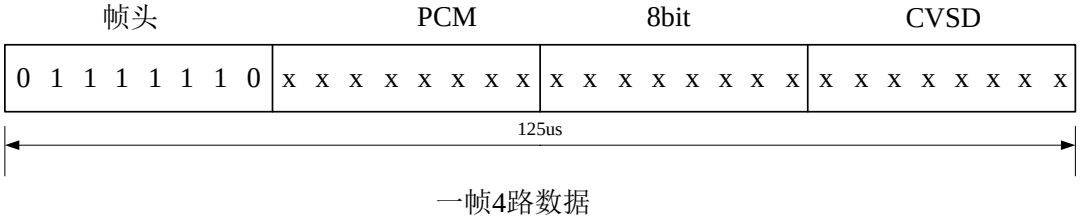


图 19-2 时分复用帧结构

在线实验平台是 8 个支路复用，即有 8 个时隙，数据速率 512Kb/s，每个时隙数据速率：64Kb/s。8 个时隙数据分别为：帧头、PCM 数据、8bit 设置数据、CVSD 数据、4 个时隙备用数据。

数字分接（解复接）

数字分接（解复接）由同步、定时、分接和恢复单元组成。同步单元的功能是从接收信码中提取与接收信码同步的码元时钟信号。定时单元的功能是通过同步单元提取时钟信号，产生分接设备所需要的各定时信号，如帧同步信号、时序信号。分接单元的功能是 把复接信号实施分离，形成同步支路数字信号。恢复电路的功能是把被分离的同步支路数字信号恢复成原始的支路信号。一般情况下，帧同步提取有时会出现漏同步和假同步现象。

2. 帧同步概念

数字通信系统传输的是一个接一个按节拍传送的数字信号单元，即码元，因而在接收端必须按与发送端相同的节拍进行接收，否则，会因收发节拍不一致而导致接收性能变差。此外，为了表述消息的内容，基带信号都是按消息内容进行编组的，因此，编组的规律在收发之间也必须一致。在数字通信中，称节拍一致为“位同步”，称编组一致为“帧同步”。在时分复用通信系统中，为了正确地传输信息，必须在信息码流中插入一定数量的帧同步码，它可以是一组特定的码组，也可以是特定宽度的脉冲，可以集中插入，也可以分散插入。集中式插入法也称为连贯式插入法，即在每帧数据开头集中插入特定码型的帧同步码组，这种帧同步法只适用于同步通信系统，需要位同步信号才能实现。

2.帧同步码组

适合做帧同步码的特殊码组很多，对帧同步码组的要求是它们的自相关函数尽可能尖锐，便于从随机数字信息序列中识别出这些帧同步码组，从而准确定位一帧数据的起始时刻。由于这些特殊码组$\{x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n\}$是一个非周期序列或有限序列，在求它的自相关函数时，除了在时延 j＝0 的情况下，序列中的全部元素都参加相关运算外；在 j≠0 的情况下，序列中只有部分元素参加相关运算，其表示式为

$$R(j) = \sum_{i=1}^{n-j} x_i x_{i+j} \qquad (19-1)$$

通常把这种非周期序列的自相关函数称为局部自相关函数。对同步码组的另一个要求是识别器应该尽量简单。目前，一种常用的帧同步码组是巴克码。

巴克码是一种非周期序列。一个 n 位的巴克码组为{x1，x2，x3，…，xn}，其中 xi 取值为＋1 或－1，它的局部自相关函数为

$$R(j)=\sum_{i=1}^{n-j}x_i x_{i+j}=\begin{cases} n & j=0 \\ 0\text{或}\pm 1 & 0<j<n \\ 0 & j\geq n \end{cases} \qquad (19-2)$$

目前已找到的所有巴克码组如表 18-1 所列。

表 20-1 巴克码组

n	巴克码组
2	＋＋
3	＋＋－
4	＋＋＋－；＋＋－＋
5	＋＋＋＋－＋
7	＋＋＋－－＋－
11	＋＋＋－－－＋－－＋－
13	＋＋＋＋＋－－＋＋－＋－＋

以七位巴克码组{＋＋＋－－＋－}为例，求出它的自相关函数如下：

当 j＝0 时 $$R(j)=\sum_{i=1}^{7}x_i^2=1+1+1+1+1+1+1=7$$

当 j＝1 时 $$R(j)=\sum_{i=1}^{7}x_i x_{i+1}=1+1-1+1-1-1=0$$

3. 帧同步提取及同步状态

实际数字通信系统中，由于采用了数字可编程（FPGA）器件，我们可以设计比效复杂的帧同步判决状态机，如下图所示：在状态机中。从而使漏同步（同步码出错）,假同步（信息码中有相同的同步码）的概率可以很小；因此，同步码不一定要选巴克码，本实验平台缺省帧同步码“01111110”，实验时可以设置改变；

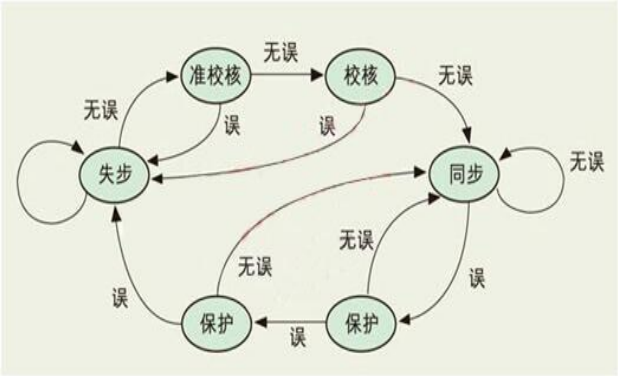


图 19-3 帧同步判决状态机

注：本状态机不代表实验中实际使用状态机，实验中以实际测量为准，并由学生自己绘制。

4.实验框图及测量点说明

实验框图说明

下图为帧同步原理的实验框图：

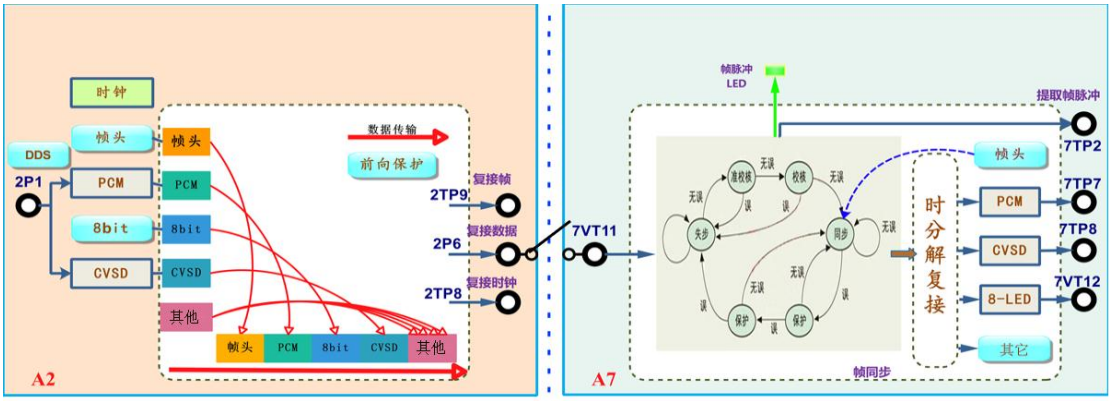


图 19-4 帧同步原理实验框图

框图说明：

本实验中需要用到以下功能单元：

A2 单元完成两路模拟信号的信源编码和时分复用功能； A7 单元完成帧同步提取、时分解复用功能。

本实验时分复用 8 个时隙，分别是帧头、PCM、8bit 设置数据、CVSD 数据、4 路备用数据。PCM 和 CVSD 编码的信源都是 DDS 信号，在本次实验中，我们重点不关注复接内容，而是关注帧同步相关实验内容。在实验中，可以通过“**前向保护**”按钮为帧头加错，加错方式为：通过 16bit 的拨码开关，循环为 16 帧数据的帧头进行加错，拨码设置为“0”帧头未加错，设置为“1”帧头加错，以便验证“假同步”，“漏同步”，“捕捉态”，“维持态”等状态。

帧同步提取由 A7 单元完成，A7 单元中的 FPGA 主要完成位同步，帧同步、数据分接、信源译码等。提取的帧同步信号从 7TP2 输出。如果进入同步状态，则 PCM 译码，CVSD 译码将还原的模拟信号从 7TP7,7TP8 输出，可以通过恢复的模拟信号验证帧同步是否正确。

注：流程图中：

“DDS”按钮用于选择 PCM 和 CVSD 编码的模拟信号；

“帧头”按钮用于设置同步帧头数据，要求收发帧头数据必须相同；

“8bit” 按钮用于设置开关量；

5.各模块测量点说明

- 2P1：PCM 和 CVSD 编码模拟信号输入；
- 2TP9：复用帧同步输出；
- 2TP8：复用时钟输出；
- 2P6：复用数据输出；
- 7VT11：解复据输入；
- 7TP7：CVSD 译码输出（模拟）；
- 7TP8：PCM 译码输出（模拟）；

- 7TP2：帧同步脉冲输出；
- 7VT12:8 位设置数据输出；

三、实验任务

1.帧结构数据分析观测；
2.帧同步及帧同步保护分析；
3.分接数据观测；

四、实验内容及实验步骤

1.实验准备

(1) 获得实验权限，从浏览器进入在线实验平台；

(2) 选择实验内容

使用鼠标在通信原理实验目录选择：**帧同步及时分复用实验**，进入到帧同步实验页面。

2.发送端复接数据及帧头观测

(1) 同步帧脉冲及复接后帧头观测

用示波器一个通道测 2TP9 帧脉冲，并将该信号作示波器同步源；另一个通道测 2P6，观测帧头数据，分析帧头的起始位置；单击复接模块“**帧头**”按钮，尝试改变帧头数据，观察帧头起始位置和帧同步的关系。可以尝试修改一些比较特殊的帧头，例如：“01111110（0x7E）”，“11100100（7bit 巴克码+1bit 0)”。

(2) 复接后 8bit 数据及各时隙数据观测

用示波器一个通道测 2TP9 帧脉冲，并将该信号作示波器同步源；另一个通道测 2P6，观察复用信道时隙关系及相应时隙数据，并根据实验原理所述，定位到 3 时隙 8bit 数据位置，单击“8bit”按钮，尝试修改 8bit 编码开关，观测 2P6 的数据变化情况；

注意：结束该步骤时，要保证设置的 8-bit 数据和帧头数据不同；

3.帧同步提取观测及帧同步保护分析

(1) 解复用同步帧脉冲观测

单击解复用单元“**帧头**”按钮，将其修改为和复用端一样的帧头数据。用示波器通道 1 观测 2TP9 帧脉冲，并作同步；另一个通道测 7TP2，观察解复用端提取的帧同步脉冲，并分析其是否同步。

用鼠标点击复用单元和解复用单元连接开关，使其断开，观测 7TP2 是否还有帧同步脉冲。此时输入端没有数据，无法检测到帧头，因此处于未同步状态。

尝试修改解复用“帧头”数据，将其修改为和复用端不同的帧头数据，观测 7TP2 是否还有帧同步脉冲，思考其原因。此时，输入端虽然有数据，但是无法检测到帧头，因此处于未同步状态.

结束该步骤时，恢复帧头同步状态，继续完成下面步骤。

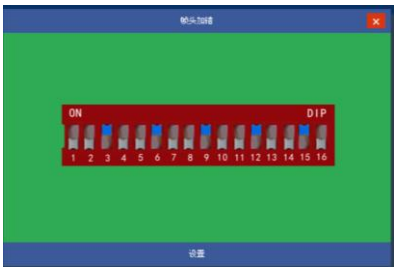
(2) 假同步测试

假同步是指:同步系统根据其同步算法进入到了同步状态,但实际系统并没有真正同步。

设置复接发送端 8bit 数据，使其和“帧头”数据相同，用鼠标多次重复切换模块 2 和模块 7 间的开关。用示波器同时观测 2TP9 和 7TP2，观察 7TP2 是否每次都输出帧同步脉冲？7TP2 脉冲和 2TP9 脉冲是否有相差？用示波器观测原始信号 2P1 和复接-译码恢复信号 7TP7，是否每次都相同？如不相同，分析其原因。

(3) 后方保护测量（捕捉态）

帧同步提取中，增加了后方保护，后方保护是为了防止伪同步的不利影响。后方保护是这样防止伪同步的不利影响的：在捕捉帧同步码的过程中，只有在连续捕捉到 n（n 为后方保护计数）次帧同步码后，才能认为系统已真正进入到了同步状态。后方保护的前提是在后方保护之前，系统处于捕捉状态。



将示波器分别观测：发送端帧同步脉冲 2TP9，接收端检测的帧同步脉冲 7TP2。单击“**前向保护**”按钮，弹出 16bit 拨码开关。将 16bit 设置为全“1”，则连续 16 帧数据帧头全部加错，观测此时 7TP2 是否有帧脉冲输出？逐渐增加正确帧头个数(将拨码开关设置为 0)，如：1bit、2bit、3bit、4bit…（连续的 n-bit），观测 7TP2 是否有帧头输出，根据结论分析后方保护计数 n 的个数；

后方保护时间是指：从捕捉到第一个同步码到系统进入同步状态这段时间称为后方保护时间，可表示为 Td；尝试分析后方保护时间 Td.

(4) 前向保护测试（维持态）

系统在进入同步状态后设置了前方保护，前方保护是为了防止假失步的不利影响。前方保护是这样防止假失步的不利影响的：当同步系统检测不到同步码时，并不立即进入捕捉态，而是当连续 m 次（m 称为前方保护计数）检测不到同步码后，才判为系统真正失步，然后进入捕捉状态，重新开始捕捉同步码。

将示波器分别观测：发送端帧同步脉冲 2TP9，接收端检测的帧同步脉冲 7TP2。单击“**前向保护**”按钮，弹出 16bit 拨码开关。将 16bit 设置为全“0”，则连续 16 帧数据帧头均未加错，观测此时 7TP2 帧脉冲是否正确？逐渐增加错误帧头个数(将拨码开关设置为 1)，如：1bit、2bit、3bit、4bit…（连续的 n-bit），观测 7TP2 帧同步检测信息是否有丢失，用示波器观测 2P1 和 7TP7，是否相同？。根据结论分析前向保护计数 n 的个数；

尝试观测当开关位置为“0001000100010001”、“0010010110010011”时，帧同步提取情况和解复用-译码信号恢复情况；

前方保护时间是指：从第一个帧同步码丢失起到帧同步系统进入捕捉状态为止的这段时间称为前方保护时间，可表示为：Ts；尝试分析前向保护时间 Ts

(5) 同步状态下音频观测

将系统设置到同步状态，完成下列内容：

用示波器观测 7TP7 和 7TP8，比较输出信号和 2P1 输入信号是否一致；分析 2P1 和 7TP8 相位不一致（延时）的主要原因？

4. 实验结束，从浏览器退出在线实验平台。

五、实验报告要求

1．描述实验中采用的帧同步基本原理；

2．完成实验步骤，并记录相关波形及实验结论；

2．画出实验中帧同步的状态机；

3．叙述帧同步过程以及后方保护，前方保护作用。

六、实验思考题

1．如果希望开关设置为“0111011101110111”时系统仍能同步，则状态机应怎么修改？

2．查阅相关资料，说明什么是帧同步后向保护？实验原理部分状态机中有没有后向保护功能？保护几帧？